可得 $\boldsymbol{x}_3 = k_3\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

故 $\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix}2k_1 & 2k_1+2k_2 & -k_3\\ -k_1 & -3k_1-k_2 & -k_3\\ k_1 & k_2 & k_3\end{pmatrix}$，又因为 $\boldsymbol{P}$ 可逆，即

$$|\boldsymbol{P}| = \begin{vmatrix}0 & 2k_1 & -3k_3\\ 0 & -3k_1 & 0\\ k_1 & k_2 & k_3\end{vmatrix} = -3k_1\begin{vmatrix}0 & -3k_3\\ k_1 & k_3\end{vmatrix} = -9k_1^2k_3 \neq 0,$$

即 $k_1k_3 \neq 0$，k_2 为任意常数即可.

考研数学命题人终极预测卷(二)

一、选择题

1.【答案】 C

【分析】 当 $x \to 0$ 时，由于 $\lim\limits_{x\to 0}\cos x^2 = 1$，则

$$\int_0^{x^2}\cos t^2\,\mathrm{d}t \sim x^2,\ \sin x = x + o(x^2),\ b\ln(1+x) = bx - \frac{b}{2}x^2 + o(x^2).$$

于是 $\sin x - b\ln(1+x) = (1-b)x + \frac{b}{2}x^2 + o(x^2)$. 故 $b = 1, a = \frac{1}{2}$.

2.【答案】 B

【分析】 令 $f_1(x) = \int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t, g_1(x) = |\sin x|$，则 $f(x) = f_1[g_1(x)]$，

$$\frac{f_1[g_1(x)] - f_1[g_1(0)]}{x-0} = \frac{\int_0^{|\sin x|}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t}{x},$$

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t}{x} = \lim_{x\to 0^+}\mathrm{e}^{(\sin x)^2}\cdot\cos x = 1,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-}\frac{\int_0^{-\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t}{x} = \lim_{x\to 0^-}\mathrm{e}^{(-\sin x)^2}\cdot(-\cos x) = -1.$$

故 $f'(0)$ 不存在，又显然，在 $(-\pi,\pi)$ 内，当 $x \neq 0$ 时，$f'(x)$ 存在，且 $g_1(x)$ 是偶函数，$f_1(x)$ 是奇函数，故 $f(x)$ 是偶函数.

令 $f_2(x) = \int_0^x \sin t^2\,\mathrm{d}t, g_2(x) = |x|$，则 $g(x) = f_2[g_2(x)]$，

$$g'_+(0) = \lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x \sin t^2\,\mathrm{d}t}{x} = \lim_{x\to 0^+}\sin x^2 = 0,$$

$$g'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{\int_0^{-x}\sin t^2\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^-}\sin(-x)^2\cdot(-1)=0.$$

故 $g'(0)$ 存在，又显然，在 $(-\pi,\pi)$ 内，当 $x\neq0$ 时，$g'(x)$ 存在，且 $g_2(x)$ 是偶函数，$f_2(x)$ 是奇函数，故 $g(x)$ 是偶函数.

3.【答案】 D

【分析】 容器体积 $V=2\pi\int_{-1}^{\frac12}x^2\,\mathrm{d}y=2\pi\int_{-1}^{\frac12}(1-y^2)\,\mathrm{d}y=\frac94\pi(\mathrm{m}^3)$，故注满水时，$t=\frac{\frac94\pi}{3}=\frac34\pi(\mathrm{s})$，且在 $(-1,0)$ 与 $\left(\frac12,1\right)$ 内，随着 h 递增，横截面积递增，于是 $h'(t)$ 递减，即 $h''(t)<0$；在 $\left(0,\frac12\right)$ 与 $(1,2)$ 内，随着 h 递增，横截面积递减，于是 $h'(t)$ 递增，即 $h''(t)>0$.

4.【答案】 A

【分析】 令 $f(x)=\frac{\int_0^x te^t\,\mathrm{d}t}{\int_0^x e^t\,\mathrm{d}t}(x\neq0)$，其中 $\int_0^x e^t\,\mathrm{d}t=e^x-1$，则

$$\begin{aligned}f'(x)&=\frac{xe^x\cdot\int_0^x e^t\,\mathrm{d}t-\int_0^x te^t\,\mathrm{d}t\cdot e^x}{(e^x-1)^2}\\&=\frac{e^x\left(\int_0^x xe^t\,\mathrm{d}t-\int_0^x te^t\,\mathrm{d}t\right)}{(e^x-1)^2}\\&=\frac{e^x\cdot\int_0^x(x-t)e^t\,\mathrm{d}t}{(e^x-1)^2}>0.\end{aligned}$$

故 $f(x)$ 在 $(-\infty,0),(0,+\infty)$ 上分别单调递增，又 $\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}\frac{xe^x}{e^x}=0$，所以当 $b>0>a$ 时，$f(b)>\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^-}f(x)>f(a)$，即 $\frac{\int_0^b te^t\,\mathrm{d}t}{\int_0^b e^t\,\mathrm{d}t}>\frac{\int_0^a te^t\,\mathrm{d}t}{\int_0^a e^t\,\mathrm{d}t}$，整理得 $ae^a(e^b-1)>be^b(e^a-1)$. 故 A 正确，B 错误.

对于选项 C,D，构造函数 $g(x)=\frac{x(e^x-1)}{e^x}$，求导得 $g'(x)=\frac{e^x-1+x}{e^x}\begin{cases}>0,x>0,\\<0,x<0,\end{cases}$ 得 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，无法判断 $g(a),g(b)$ 的大小.

5.【答案】 D

【分析】 由于 $\frac{y}{x}=\frac{v}{e^v}=\frac{z}{e^z}$，故

$$\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2}=\frac{e^z\mathrm{d}z-ze^z\mathrm{d}z}{(e^z)^2}=\frac{1-z}{e^z}\mathrm{d}z,$$



于是
$$\begin{aligned} dz &= \frac{e^z x\,dy - e^z y\,dx}{x^2(1-z)} \\ &= -\frac{e^z y}{x^2(1-z)}dx + \frac{e^z x}{x^2(1-z)}dy \\ &= -\frac{e^z \cdot \frac{y}{x}}{x(1-z)}dx + \frac{e^z \cdot \frac{y}{x}}{y(1-z)}dy \\ &= -\frac{z}{x(1-z)}dx + \frac{z}{y(1-z)}dy, \end{aligned}$$

即
$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{z}{x(1-z)}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y(1-z)},$$

则
$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial y} = -\frac{1}{x}\frac{\partial\left(\frac{z}{1-z}\right)}{\partial y} \\ &= -\frac{1}{x}\left(\frac{z}{1-z}\right)'_z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \\ &= -\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{(1-z)^2} \cdot \frac{z}{y(1-z)} \\ &= \frac{-z}{xy(1-z)^3} \\ &= \frac{z}{xy(z-1)^3}. \end{aligned}$$

6.【答案】 C

【分析】 令 $ax = t$，则 $I_2 = \int_0^a e^{-\frac{t^2}{a^2}}dt = \int_0^a e^{-\frac{x^2}{a^2}}dx$，$I_3 = \frac{1}{a}\int_0^a e^{-t^2}dt = \frac{1}{a}\int_0^a e^{-x^2}dx$，由于 $a > 1$，则 $0 < \frac{1}{a} < 1$，$e^{-\frac{x^2}{a^2}} > e^{-x^2}$，$I_2 = \int_0^a e^{-\frac{x^2}{a^2}}dx > \int_0^a e^{-x^2}dx > \frac{1}{a}\int_0^a e^{-x^2}dx$，即 $I_2 > I_1 > I_3$.

7.【答案】 B

【分析】
$$f(t) = -\iint_{D_t} e^{(x-y+1)^2}d\sigma \xlongequal{\text{积分中值定理}} -e^{(\xi-\eta+1)^2}S_{D_t} = -e^{(\xi-\eta+1)^2} \cdot \frac{1}{2}t^2,$$

其中 $(\xi,\eta) \in D_t = \{(x,y) \mid t \leqslant x \leqslant 2t, t \leqslant y \leqslant x\}$.

故
$$\lim_{t\to 0^+}\frac{-e^{(\xi-\eta+1)^2} \cdot \frac{1}{2}t^2}{t^2} = -\frac{1}{2}e.$$

【注】 ① 善用积分中值定理，简化做题过程，避免交换积分次序.

② $\int_x^t dy$ 要写成 $-\int_t^x dy$，否则会丢掉负号，误选 A.

8.【答案】 C

【分析】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$,则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^2-(a_{11}+a_{22})\lambda+a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}=\lambda^2-\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\lambda+|\boldsymbol{A}|.$$

又矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均为实数,令 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,故 $\Delta=[\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})]^2-4|\boldsymbol{A}|\geqslant 0$,即 $\left[\frac{\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})}{2}\right]^2\geqslant|\boldsymbol{A}|$.

9.【答案】 D

【分析】 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$,则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$. 由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 可得 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0,\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$,即 $\boldsymbol{A}$ 的列向量与 $\boldsymbol{x}$ 均正交.

又由 $\boldsymbol{b}$ 是 n 维列向量,且与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解均正交,则 $\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$. 由 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,则 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$,即 $\boldsymbol{b}$ 可以由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示,故 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{b})$,于是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解.

10.【答案】 A

【分析】 由 $|\boldsymbol{A}|<0$,知 $r(\boldsymbol{A})=n$,且存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$,使得

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}=\begin{pmatrix}1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & -1 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & -1 & \\ & & & & & & 0\end{pmatrix}\begin{matrix}\\ \\ \}p\text{个}\\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix},$$

其中 -1 有奇数个,记为 $n-p$.

令 $\boldsymbol{\beta}=(\underbrace{0,\cdots,0}_{p\text{个}},1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$,取 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{C\beta}$,有

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha}=(\boldsymbol{C\beta})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C\beta})=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC\beta}=-1<0$$

成立.

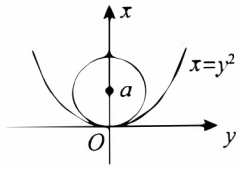
反之,取 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1 & -1 & \cdots & -1\\ -1 & -1 & \cdots & -1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -1 & -1 & \cdots & -1\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha}=-n^2<0$,但 $|\boldsymbol{A}|=0$.

二、填空题

11.【答案】 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$

【分析】　因　$x\big|_{y=0}=0, x'\big|_{y=0}=2y\big|_{y=0}=0, x''\big|_{y=0}=2>0$,

故设圆的方程为$(x-a)^2+y^2=a^2$,其图形如图所示.



对该方程两边关于 y 求二阶导数,有

$$2(x-a)\cdot x'+2y=0,$$

$$2(x')^2+2(x-a)x''+2=0.$$

由于 $x\big|_{y=0}=0, x'\big|_{y=0}=0, x''\big|_{y=0}=2$,故有 $2\cdot(-a)\cdot 2+2=0$,得 $a=\dfrac{1}{2}$.

于是圆的方程为$\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{1}{4}$.

【注】　此题与 2024 年数学二考研真题的命题方法类似,考生要识别出此题是求曲率圆方程的,由 $x'\big|_{y=0}=0, x''\big|_{y=0}=2$,得曲率 $k=2$,即曲率半径 $R=\dfrac{1}{2}$,可直接得到答案.此题道出了曲线在(0,0)附近的近似表达及其精度(至二阶).

12.【答案】　$-\dfrac{\sqrt{3+2x-x^2}}{x-1}-\arcsin\dfrac{x-1}{2}+C$

【分析】　$\displaystyle\int\frac{\sqrt{3+2x-x^2}}{(x-1)^2}\mathrm{d}x=-\int\sqrt{3+2x-x^2}\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x-1}\right)$

$$=-\frac{\sqrt{3+2x-x^2}}{x-1}+\int\frac{1}{x-1}\cdot\frac{2-2x}{2\sqrt{3+2x-x^2}}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{\sqrt{3+2x-x^2}}{x-1}-\int\frac{1}{\sqrt{2^2-(x-1)^2}}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{\sqrt{3+2x-x^2}}{x-1}-\arcsin\frac{x-1}{2}+C.$$

13.【答案】　0

【分析】　由$\displaystyle\int_0^{y+t}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=t$ 知,当 $t=0$ 时,$y=0$.

对$\displaystyle\int_0^{y+t}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=t$ 两端关于 t 求导可得

$$\mathrm{e}^{-(y+t)^2}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+1\right)=1,$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^{(y+t)^2}-1.$$

由参数方程求导法可得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\mathrm{e}^{(y+t)^2}-1}{3t^2+2},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{2(y+t)(3t^2+2)\mathrm{e}^{2(y+t)^2}-\left[\mathrm{e}^{(y+t)^2}-1\right]6t}{(3t^2+2)^3},$$

所以$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=0$.

14.【答案】 -4

【分析】 $y''+2y'+y=e^{-x}$ 的解为

$$y(x)=(C_1+C_2x)e^{-x}+Ae^{-x}x^2,$$

故 $$y'(x)=(C_2-C_1-C_2x)e^{-x}-Ae^{-x}x^2+2Ae^{-x}x.$$

又$\int_0^{+\infty}(y''+2y'+y)dx=\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=1$,即

$$y'(+\infty)-y'(0)+2[y(+\infty)-y(0)]+\int_0^{+\infty}ydx=1.$$

又 $y'(+\infty)=0,y(+\infty)=0,y(0)=y'(0)=1$,故$\int_0^{+\infty}ydx=1+1+2=4$,因此

$$\int_0^{+\infty}xdy=xy\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}ydx=-4.$$

15.【答案】 2 或 -3

【分析】 令$\begin{cases}x=\cos^3t,\\ y=\frac{1}{a}\sin^3t,\end{cases}$则$\begin{cases}x'_t=-3\cos^2t\sin t,\\ y'_t=\frac{3}{a}\sin^2t\cos t.\end{cases}$易知曲线关于 x 轴,y 轴均对称,则曲线的全长为

$$s=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}dt=12\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\sin t\sqrt{\cos^2t+\frac{1}{a^2}\sin^2t}dt$$

$$=6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1+\left(\frac{1}{a^2}-1\right)\sin^2t}d(\sin^2t)$$

$$=6\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{\frac{1}{a^2}-1}\left[1+\left(\frac{1}{a^2}-1\right)\sin^2t\right]^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=4\cdot\frac{a^2}{1-a^2}\cdot\frac{1-a^3}{a^3}=\frac{14}{3},$$

即$(a-1)(a-2)(a+3)=0$,因为 $a=1$ 为增根,且 $a=1$ 时,全长 $s=6$,不合题意,舍去,所以 $a=2$ 或 -3.

16.【答案】 $\begin{pmatrix}2a & 2b-a & a-b\\ 0 & 2b & 2a-b\\ 0 & 0 & 2a\end{pmatrix}$

【分析】 $$\boldsymbol{P}^2=\begin{pmatrix}4&4&1\\0&4&4\\0&0&4\end{pmatrix},\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{1}{4}&\frac{1}{8}\\0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{4}\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix},$$

故

$$\boldsymbol{P}^2\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&\frac{1}{4}\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&&\\&b&\\&&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-1&\frac{1}{2}\\0&2&-1\\0&0&2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}a&b&\frac{a}{4}\\0&b&a\\0&0&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-1&\frac{1}{2}\\0&2&-1\\0&0&2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2a&2b-a&a-b\\0&2b&2a-b\\0&0&2a\end{pmatrix}.$$

三、解答题

17. **【解】**
$$a=\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}x\left[\frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x}{\mathrm{e}}-1\right]$$

$$\xlongequal{x=\frac{1}{t}}\lim_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+t)}{t}-1}-1}{t}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}=-\frac{1}{2},$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(y+\frac{1}{2}x\right)\xlongequal{x=\frac{1}{t}}\lim_{t\to0^+}\frac{2\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+t)-t}{t}}-2+t}{2^2t}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{2\left[\mathrm{e}^{-\frac{t}{2}+\frac{t^2}{3}+o(t^2)}-1\right]+t}{2^2t}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{2\left\{\frac{t}{2}+\frac{t^2}{3}+o(t^2)+\frac{1}{2}\left[-\frac{t}{2}+\frac{t^2}{3}+o(t^2)\right]^2+o(t^2)\right\}+t}{2^2t}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{\frac{2}{3}t^2+\frac{1}{4}t^2+o(t^2)}{2^2t}=\frac{11}{24},$$

故斜渐近线为 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{11}{24}$.

18. **【解】** (1) 设曲线的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$.

令 $Y=0$，得 $X=x-\frac{y}{y'}$. 故所能围成梯形的面积为

$$\frac{1}{2}(x+X)y=\frac{1}{2}\left(2x-\frac{y}{y'}\right)y=a^2,$$

经整理，得
$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-\frac{2}{y}x=-\frac{2a^2}{y^2}.$$

故
$$x=\mathrm{e}^{-\int\left(-\frac{2}{y}\right)\mathrm{d}y}\left[\int\left(-\frac{2a^2}{y^2}\right)\cdot\mathrm{e}^{\int\left(-\frac{2}{y}\right)\mathrm{d}y}\mathrm{d}y+C\right]$$

$$= y^2\left(-\int \frac{2a^2}{y^4}\mathrm{d}y + C\right)$$

$$= y^2\left(\frac{2a^2}{3}y^{-3} + C\right).$$

又 $f(a,a)=0$，代入得 $C=\frac{1}{3a}$，故 $x-\frac{2a^2}{3y}-\frac{y^2}{3a}=0(x>0,0<y\leqslant a)$.

(2) 令 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{2}{3}\left(\frac{y}{a}-\frac{a^2}{y^2}\right)=0$，得 $y=a$.

此时，$\left.\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{y=a}=\frac{2}{a}>0$，故 $y=a$ 时，$x=a$ 为最小值，于是曲线上横坐标的最小值为 $x=a$.

19.【解】 令 $g(x)=\int_0^x \mathrm{d}u\int_0^{u^2} f(t,u)\mathrm{d}t$，则

$$g'(x)=\int_0^{x^2} f(t,x)\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{\text{积分中值定理}} f(\xi,x)\cdot x^2(0<\xi<x^2)$$

$$=\left[f(0,0)+f'_x(0,0)\xi+f'_y(0,0)x+o\left(\sqrt{\xi^2+x^2}\right)\right]\cdot x^2.$$

当 $x\to 0$ 时，由于 $\left|\frac{\xi}{x}\right|<|x|$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\frac{\xi}{x}\right|=0$，有 $\xi=o(x)$，$\xi^2=o(x^2)$，故 $\xi^2+x^2=o(x^2)+x^2$，$o\left(\sqrt{\xi^2+x^2}\right)=o(x)$. 又 $f(0,0)=0$，则 $g'(x)\sim f'_y(0,0)x^3+o(x^3)$.

由于切线方程为 $z-z_0=f'_y(0,0)(y-y_0)$，由题设条件，有

$$(y_0,z_0)=(0,0),f'_y(0,0)=1,g'(x)\sim x^3+o(x^3),g(x)\sim\frac{1}{4}x^4+o(x^4),$$

即 $g(x)$ 与 $\frac{1}{4}x^4$ 等价$(x\to 0)$. 故 $a=\frac{1}{4}$，$b=4$.

20.【解】 $\int_0^x[f'(t)-xtf(x^2-t^2)]\mathrm{d}t=f(x)-f(0)-x\int_0^x tf(x^2-t^2)\mathrm{d}t$

$$=f(x)-a-\frac{1}{2}x\int_0^{x^2} f(u)\mathrm{d}u$$

$$=\iint_D f(xy)\mathrm{d}\sigma\xlongequal{\text{记}}A.$$

于是 $$f(x)=\frac{1}{2}x\int_0^{x^2} f(u)\mathrm{d}u+A+a,$$

$$f(xy)=\frac{1}{2}xy\int_0^{(xy)^2} f(u)\mathrm{d}u+A+a.$$

故 $$A=\iint_D f(xy)\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}\iint_D\left[xy\int_0^{(xy)^2} f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}\sigma+A\cdot S_D+a\cdot S_D.$$

由于 D 关于 y 轴对称，故 $\frac{1}{2}\iint_D\left[xy\int_0^{(xy)^2} f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}\sigma=0$，即 $A(1-S_D)=a\cdot S_D$.

其中 $S_D=2\int_0^1(1-x^3)\mathrm{d}x=\frac{3}{2}$，故 $A=\frac{a\cdot S_D}{1-S_D}=-3a$，即 $\iint\limits_D f(xy)\mathrm{d}\sigma=-3a$.

21.【证】（1）由 $f(0)=f(1)$，根据罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$. 又 $f''(x)<0$，所以 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 上严格单调减少，即对任意 $x\in(0,\xi)$，有 $f'(x)>0$.

（2）$$\begin{aligned}a&=\int_0^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x=\int_0^\xi\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x+\int_\xi^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x\\&<\int_0^\xi\sqrt{1+[f'(x)]^2+2f'(x)}\mathrm{d}x+\int_\xi^1\sqrt{1+[f'(x)]^2-2f'(x)}\mathrm{d}x\\&=\int_0^\xi[1+f'(x)]\mathrm{d}x+\int_\xi^1[1-f'(x)]\mathrm{d}x\\&=1+2f(\xi)\leqslant 3.\end{aligned}$$

【注】本题欲证 $\int_0^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x<3$，但是 $[0,1]$ 上无法实现此证明. 将 $[0,1]$ 拆分成 $[0,\xi]$ 与 $[\xi,1]$，在两个子区间上分别放缩，便可达到目的. 这提示考生，在一个大区间上完成不了的任务，一个常用的办法是切分成若干小区间来处理，这就是“三向解题法”中的黎曼思想.

22.【解】（1）由于二次型矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}$，其中 $1>0$，$\begin{vmatrix}1&-1\\-1&2\end{vmatrix}>0$，故 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵. 又 $g(x_1,x_2)=(x_1-x_2)^2+x_2^2$，令 $\begin{cases}x_1-x_2=y_1,\\x_2=y_2,\end{cases}$ 于是有 $\begin{cases}x_1=y_1+y_2,\\x_2=y_2,\end{cases}$ 即 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$，使

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y},$$

即
$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E},$$

所以
$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{C}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}.$$

故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$，使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$.

（2）设 $f(\boldsymbol{x})$ 的二次型矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则

$$\frac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}=\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}}=\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}}=\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{(\boldsymbol{D}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}}\xlongequal[\boldsymbol{x}=\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z}]{\text{令}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{z}}\frac{(\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z}}{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}}=\frac{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{D}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z}}{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}},$$

其中 $\boldsymbol{z}=\begin{pmatrix}z_1\\z_2\end{pmatrix}$.

又
$$(\boldsymbol{D}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}^{-1}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-2\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{M},$$

其对应的二次型为 $h(z_1,z_2)=z_1^2+z_2^2-2z_1z_2$，则由

关注公众号【考研路透社】
免费网盘群&无水印PDF

$$|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{M}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1\\ 1 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2-1=\lambda(\lambda-2)=0,$$

得 $\lambda_1=2,\boldsymbol{\xi}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix};\lambda_2=0,\boldsymbol{\xi}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$. 令 $\boldsymbol{Q}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix},\boldsymbol{z}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}r_1\\r_2\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{z}=\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}2 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{r}=2r_1^2$$

$$\leqslant 2\ (r_1^2+r_2^2)\xlongequal{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}=\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}}2\ (z_1^2+z_2^2),$$

于是 $\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{z}\leqslant 2\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}$，即 $\frac{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{z}}{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}}\leqslant 2$. 令 $\boldsymbol{z}_0=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，得 $\frac{(1,0)\begin{pmatrix}2&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}}{(1,0)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}}=2$，此时 $\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z}_0=\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，于是 $\max\limits_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\frac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}=2$.

【注】 在2025版《张宇线性代数9讲》中已经指出，$\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}}$ 比 $\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}$ 使用范围更为广泛，后者已经出现过，前者尚未出　在真题中，值得注意.

考研数学命题人终极预测卷(三)

一、选择题

1.**【答案】** C

【分析】
$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{x+1}\cdot\frac{1}{x}=1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x+1}\sin\frac{1}{x}-x\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3\sin\frac{1}{x}-x^2-x}{x+1}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3\left[\frac{1}{x}-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right]-x^2-x}{x+1}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-\frac{1}{6}-x^2-x+o(1)}{x+1}=-1.$$

故斜渐近线方程为 $y=x-1$.

2.**【答案】** B

【分析】 因为 $\ln[f(x)]-\ln a=\ln\frac{f(x)}{a}$，所以